Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Sprawozdanie z ćwiczenia 2a

Adrian Mikoda

25.03.2026r.

Spis treści

1. Zadanie 1
2. Dane techniczne 1
3. Badana funkcja 1
4. Realizacja ćwiczenia 2
5. Wyniki doświadczenia 3
   5.1. Wykresy błędów interpolacji 3
6. Analiza wyników 5
   6.1. Rozbieżności w interpolacji wielomianu obiema metodami 5
   6.2. Występowanie efektu Rungego 6
   6.3. Przypadek specjalny 7
7. Wnioski 7

1. Zadanie

Dla funkcji:

$$f(x) = e^{-k*\sin(\mathrm{mx})} + k * \sin(\mathrm{mx}) - 1$$

gdzie: k = 1, m = 2,
na przedziale [0, 3π],

należy wyznaczyć wielomian interpolujący w postaci Lagrange'a i Newtona. Interpolację należy przeprowadzić dla różnej liczby węzłów oraz dla każdego przypadku interpolacji porównać wyniki otrzymane dla węzłów równoodległych oraz węzłów Czebyszewa.

2. Dane techniczne

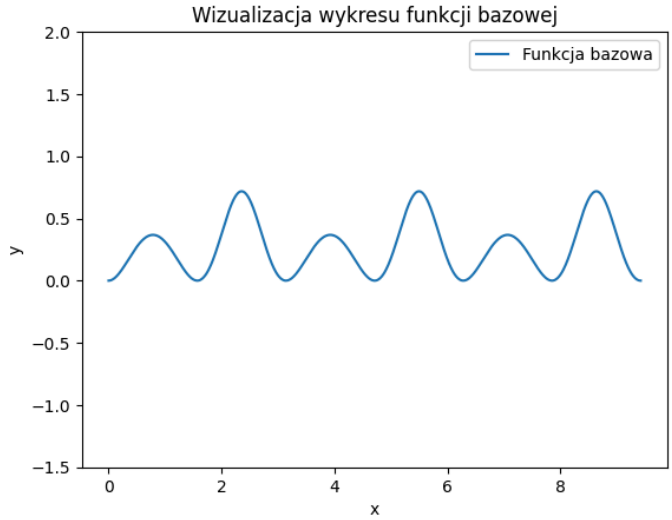
- System operacyjny: Windows 11 Home
- Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (2.0 – 4.5 GHz)
- Pamięć RAM: 16GB (2133 MHz)
- Środowisko: Jupyter Notebook
- Obliczenia oraz wizualizacja: `Python 3.13.7`
- Użyte biblioteki: `matplotlib 3.10.7` `numpy 2.3.4` `pandas 2.3.3`
- Precyzja zmiennych: `np.float64`

3. Badana funkcja

Zadana funkcja wyrażona jest wzorem:

$$f(x) = e^{-\sin(2x)} + \sin(2x) - 1$$

Jej wizualizację przedstawiono na rysunku nr 1.



Rysunek nr 1: Wizualizacja wykresu funkcji bazowej

4. Realizacja ćwiczenia

Pierwszym krokiem związanym z realizacją zagadnienia było zaimplementowanie funkcji interpolujących wielomian zgodnie ze wzorem Lagrange'a oraz Newtona. Kolejnym krokiem było zaimplementowanie funkcji do obliczenia błędów tych interpolacji, ich zapisu do pliku „.csv" oraz wizualizacji otrzymanych wyników.

Drugim etapem przeprowadzonego doświadczenia było obliczenie interpolacji dla wybranych liczb węzłów, błędów tych wyznaczeń oraz ich przedstawienie na wykresie.

Błędy interpolacji wyliczano dla naturalnej liczby węzłów z przedziału [2, 100]. Wykresy błędów oraz interpolacji powstały na podstawie ustalonego parametru precyzji $p = 1000$, który określa jak wiele równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych $x_i \in [0, 3\pi]$ wykorzystano do obliczenia błędu, oraz wizualizacji wykresów.
Dane rozbieżności interpolacji obliczono korzystając z poniższych wzorów:

$$\text{Błąd Średniokwadratowy (RMSE)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{p} (f(x_i) - W(x_i))^2}{p}}$$

$$\text{Błąd Maksymalny (Max Error)} = \max_{i=1,2,\ldots,p} |f(x_i) - W(x_i)|$$

gdzie:
p - parametr precyzji/liczba puntów pomiarowych wykorzystanych w wykresach,
f(x_i) - wartość funkcji dla punktu pomiarowego x_i, W(x_i) - wartość interpolowanego wielomianu dla punktu pomiarowego x_i.

W przypadku wykresów interpolacji ich elementy oznaczono kolorami:
- fioletowym - węzły,
- niebieskim - funkcję bazową,

- pomarańczowym - odpowiadający jej wielomian.

W przypadku wykresów błędów poszczególne dane oznaczono kolorami:
- niebieskim - błąd maksymalny interpolacji Lagrange'a,
- pomarańczowym - błąd średniokwadratowy interpolacji Lagrange'a,
- zielonym - błąd maksymalny interpolacji Newtona,
- czerwonym - błąd średniokwadratowy interpolacji Newtona.

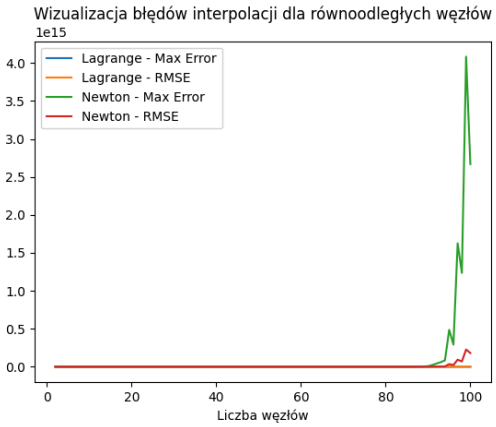
5. Wyniki doświadczenia

Metoda interpolacji Lagrange'a, dla węzłów równoodległych, zwiększa błąd dla ich liczby > 10, co powoduje występujący tutaj efekt Rungego. Natomiast, metoda ta, w połączeniu z węzłami Czebyszewa, charakteryzuje się stabilnością numeryczną. Wraz z coraz większą liczbą węzłów otrzymanych na wejściu zwiększa się dokładność wyniku

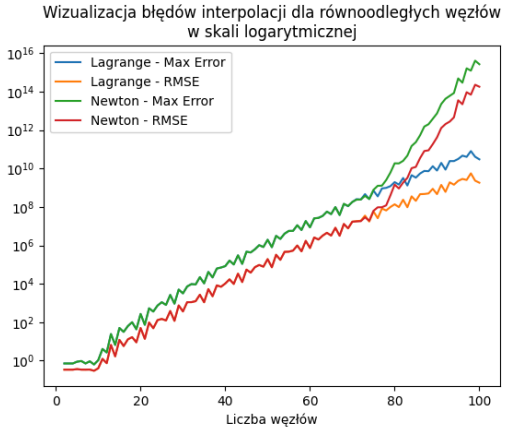
Metoda interpolacji Newtona, z powodu błędów arytmetycznych, daje wynik daleki od dokładnego, mimo że, początkowo zdaje się zmniejszać błąd interpolacji wraz ze wzrostem liczby węzłów. Zwiększa ona swój błąd, dla równoodległych węzłów, o ich liczebności > 10 (co początkowo powoduje głównie efekt Rungego). Dla węzłów Czebyszewa dokładność gwałtowanie wzrasta dla ich liczby > 40. Liczebność węzłów >40 dla tej metody powoduje katastrofę arytmetyczną związaną z bardziej złożonymi operacjami w trakcie obliczeń.

5.1. Wykresy błędów interpolacji

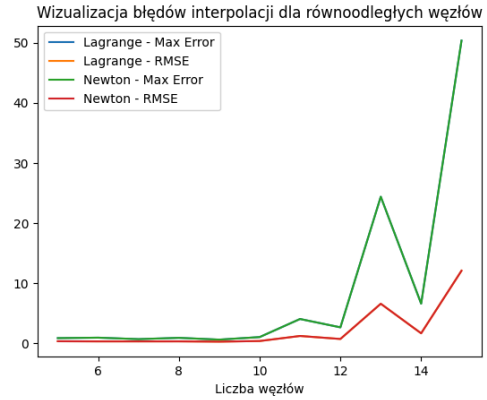
Na elmentach wykresów, na których nie widać 4 różnokolorowych linii, zachodzi ich bliska identyczność i nachodzenie na siebie wykresów tych samych błędów różnych sposobów interpolacji wielomianów.



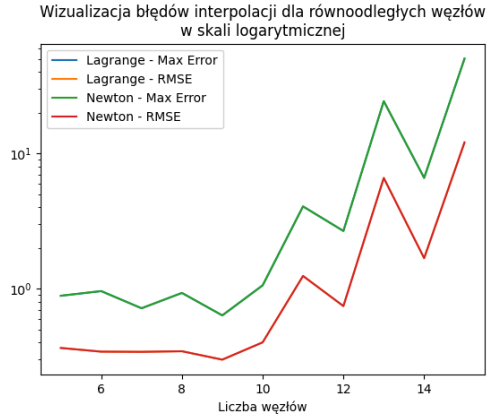
Rysunek nr 2: Wizualizacja błędu interpolacji dla równoodległych węzłów



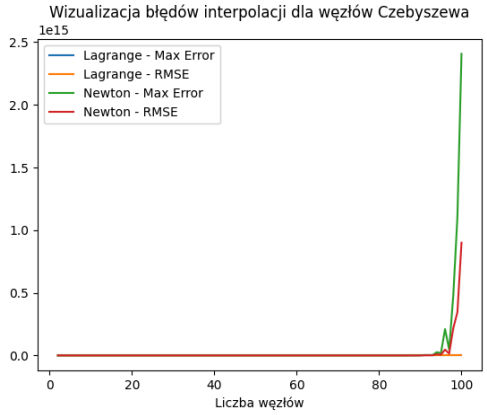
Rysunek nr 3: Wizualizacja błędu interpolacji dla równoodległych węzłów



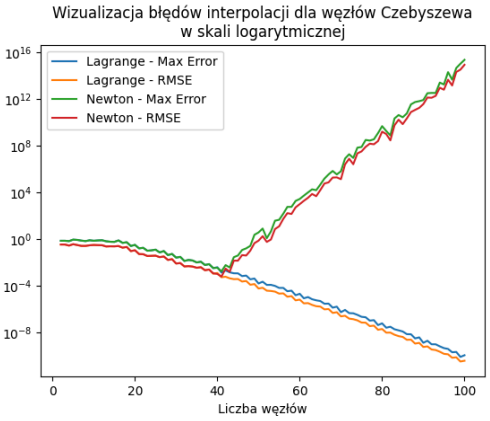
Rysunek nr 4: Wizualizacja błędu interpolacji dla równoodległych węzłów



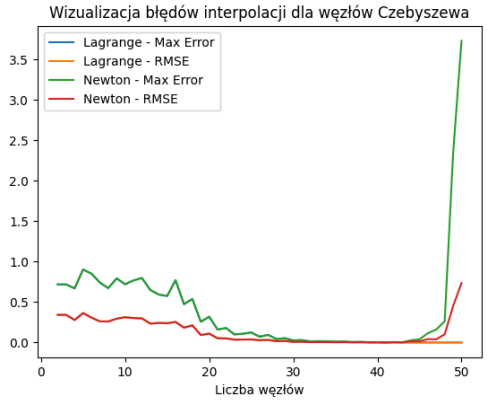
Rysunek nr 5: Wizualizacja błędu interpolacji dla równoodległych węzłów



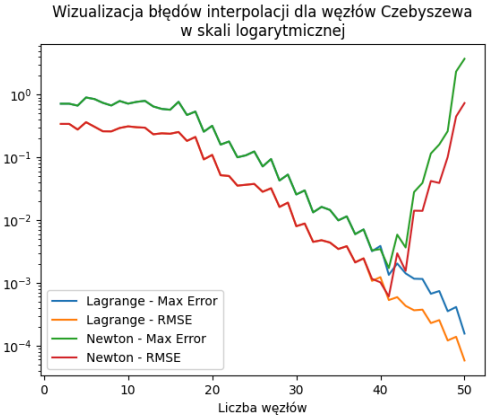
Rysunek nr 6: Wizualizacja błędu interpolacji wielomianu dla węzłów Czebyszewa



Rysunek nr 7: Wizualizacja błędu interpolacji wielomianu dla węzłów Czebyszewa



Rysunek nr 8: Wizualizacja błędu interpolacji wielomianu dla węzłów Czebyszewa



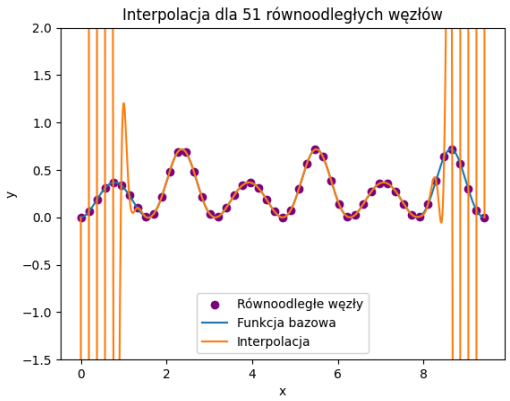
Rysunek nr 9: Wizualizacja błędu interpolacji wielomianu dla węzłów Czebyszewa

6. Analiza wyników

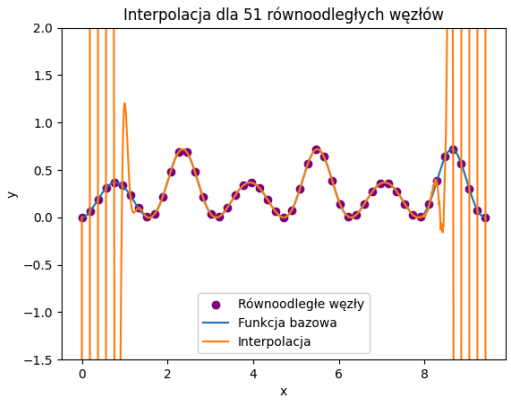
6.1. Rozbieżności w interpolacji wielomianu obiema metodami

Wartości wielomianu obliczane sposobem Newtona odbiegają od wartości obliczanych sposobem Lagrange'a dla >50 równoodległych węzłów oraz dla >40 węzłów Czebyszewa.

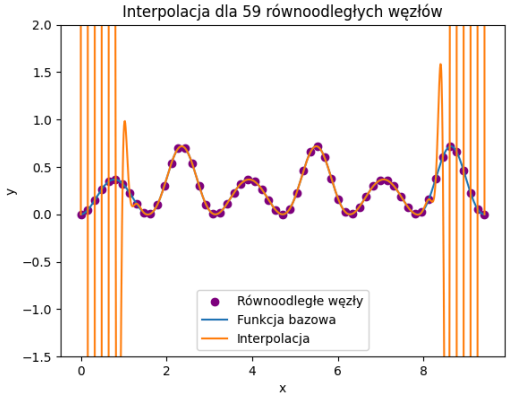
Różnice dla węzłów równoodległych są początkowo bardzo małe, wprowadzają duże zaburzenie w błędach dla liczby węzłów > 70. Wcześniejsze, subtelne różnice zauważyć już można na rysunkach nr 10 oraz 11. Większe rozbieżności (nadal niewidoczne na wykresach błędów) można zauważyć na rysunkach nr 12 oraz 13. To początkowe ukrycie błędów arytmetycznych daje się wytłumaczyć jednoczesnym występowaniem efektu Rungego i ich przysłonieniem przez większy błąd.



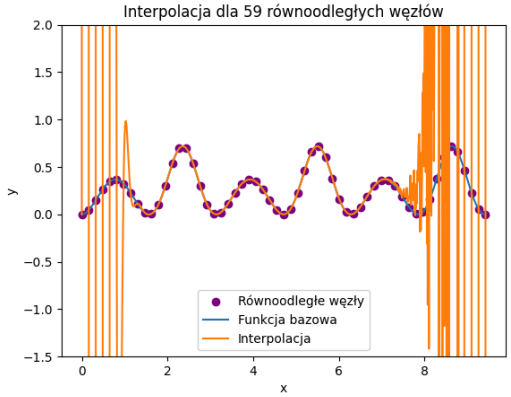
Rysunek nr 10: Wizualizacja interpolacji wielomianu metodą Lagrange'a dla 51 równoodległych węzłów



Rysunek nr 11: Wizualizacja interpolacji wielomianu metodą Newtona dla 51 równoodległych węzłów

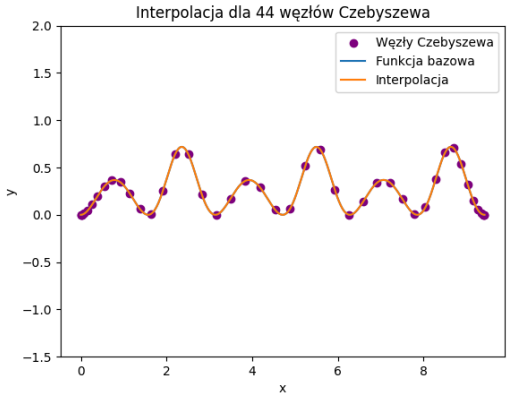


Rysunek nr 12: Wizualizacja interpolacji wielomianu metodą Lagrange'a dla 59 równoodległych węzłów

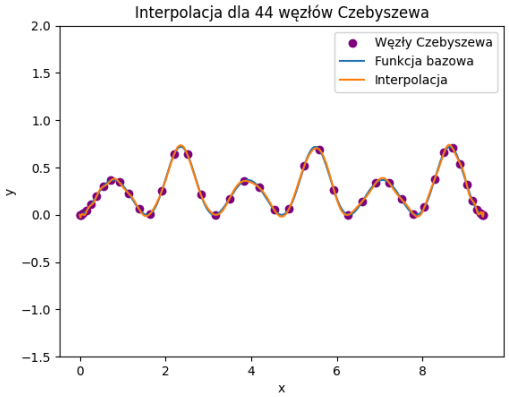


Rysunek nr 13: Wizualizacja interpolacji wielomianu metodą Newtona dla 59 równoodległych węzłów

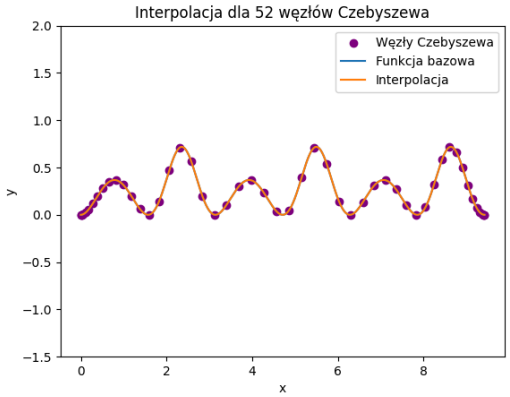
Różnice dla węzłów Czebyszewa zauważyć można zarówno na wykresach błędów (rysunki nr 6,7,8 i 9) oraz na wykresach interpolacji. Subtelne różnice występują już pomiędzy rysunkiem nr 14 i 15. Większe rozbieżności można zauważyć na rysunkach nr 16 oraz 17.



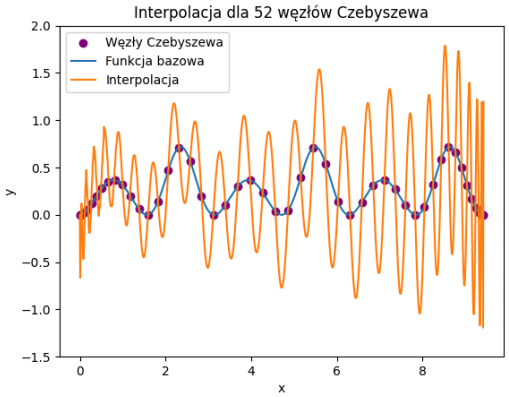
Rysunek nr 14: Wizualizacja interpolacji wielomianu metodą Lagrange'a dla 44 węzłów Czebyszewa



Rysunek nr 15: Wizualizacja interpolacji wielomianu metodą Newtona dla 44 węzłów Czebyszewa



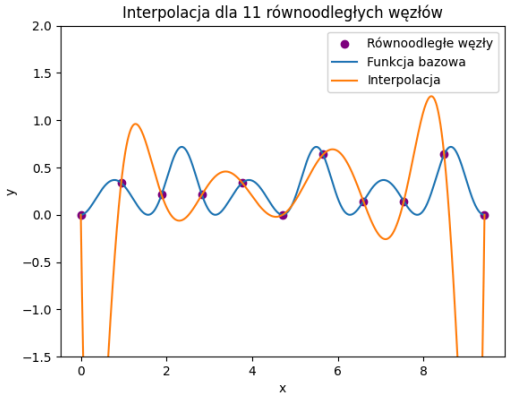
Rysunek nr 16: Wizualizacja interpolacji wielomianu metodą Lagrange'a dla 52 węzłów Czebyszewa



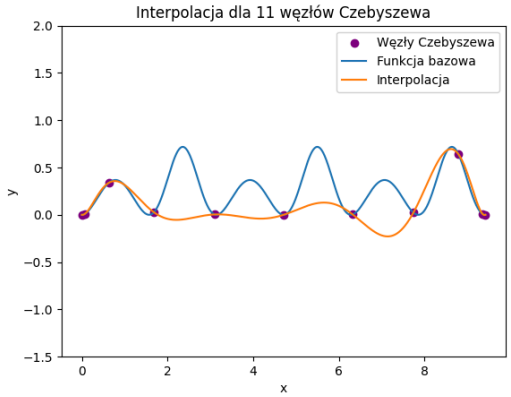
Rysunek nr 17: Wizualizacja interpolacji wielomianu metodą Newtona dla 52 węzłów Czebyszewa

6.2. Występowanie efektu Rungego

Efekt Rungego dla metody Newtona pojawia się dla interpolacji wielomianu o liczbie równoodległych węzłów > 10.
Efekt Rungego dla metody Lagrange'a pojawia się dla interpolacji wielomianu o liczbie równoodległych węzłów > 10.
Powyższy punkt graniczny zobrazowany został na rysunkach nr 18 (efekt Rungego dla 11 równoodległych węzłów) oraz 19 (brak efektu Rungego dla 11 węzłów Czebyszewa). Oba te fakty zaobserwować można również na wykresach błędów interpolacji (rysunki nr 4,5,6 oraz 7) jako nagły skok wartości.
Efekt Rungego nie pojawia się dla żadnego ze sposobów interpolacji wielomianu nawet dla bardzo dużej (>100) liczbie węzłów Czebyszewa. Duży wzrost zmian wartości błędu interpolacji sposobem Newtona w tym przypadku wynika z błędów arytmetycznych, nie ma charakteru efektu Rungego.



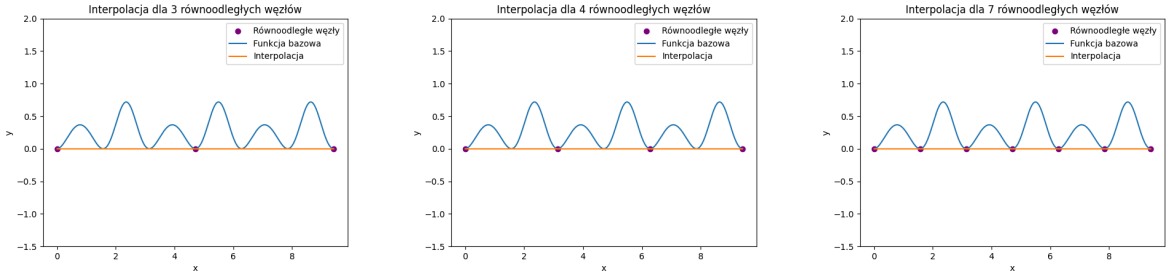
Rysunek nr 18: Wizualizacja interpolacji wielomianu metodą Lagrange'a/Newtona dla 11 równoodległych węzłów



Rysunek nr 19: Wizualizacja interpolacji wielomianu metodą Lagrange'a/Newtona dla 11 węzłów Czebyszewa

6.3. Przypadek specjalny

Na wykresach interpolacji dla 3, 4 oraz 7 równoodległych punktów (rysunki nr 20, 21 oraz 22) zaobserwować można ustawienie węzłów dokładnie w minimach lokalnych funkcji bazowej, co skutkuje wielomianem przypominającym funkcję stałą o wartości 0.



Rysunki nr 20, 21 oraz 22: Wizualizacja interpolacji wielomianu metodą Lagrange'a/Newtona dla 3, 4 oraz 7 równoodległych węzłów

Charakterystyczne uskoki wykresu błędu na rysunku nr 5 dokładnie obrazują te przypadki.

7. Wnioski

1. Węzły Czebyszewa skutecznie eliminują efekt Rungego, pozwalając na stabilną interpolację wielomianami wysokich stopni.
2. Metoda Newtona, choć matematycznie równoważna metodzie Lagrange'a, wykazuje znaczną niestabilność numeryczną przy dużej liczbie węzłów (>40-50), co wynika z akumulacji błędów zaokrągleń w arytmetyce zmiennoprzecinkowej.
3. Wybór rozmieszczenia węzłów ma kluczowe znaczenie dla jakości przybliżenia – niefortunne rozmieszczenie punktów (trafienie tylko w minima lokalne) może prowadzić do utraty informacji o kształcie funkcji.